1. Objetivo y alcance

Este documento propone una base de datos relacional para el proyecto Traidores. Incluye las entidades principales, sus relaciones y la correspondencia entre las tablas y las clases del programa.

Parte de la entrega	Qué representa
Diagrama Entidad-Relación (DER)	Los datos que se guardan y cómo se relacionan entre sí.
Mapeo ORM	La correspondencia entre las clases del programa y las tablas de la base de datos.
Propuesta tecnológica	SQLModel y SQLite para un sistema académico complementario.

Relación con las entregas anteriores
Las historias describen perfiles, salas, roles, partidas e historial. Los diagramas de secuencia muestran cómo se crea una sala, se inicia una partida y participa cada jugador. Este modelo organiza los datos necesarios para esas funciones.

Alcance resumido
Se incluyen seis entidades: Jugador, Sala, Partida, Participación, Rol y Resultado. El historial se obtiene consultando las participaciones y los resultados; no necesita una tabla separada.

Aclaración
El juego Android utiliza Firebase. Este diseño relacional es una propuesta académica, no una descripción de una migración ya realizada. Chat, acciones, votos y administración quedan fuera de este modelo resumido.

2. Diagrama Entidad-Relación

Cada cuadro representa una entidad. Las etiquetas indican cuántos registros pueden relacionarse.



Lectura: un jugador puede ser anfitrión de varias salas y participar en varias partidas. Una sala puede generar varias partidas. Cada participación vincula un jugador, una partida y un rol. Una partida tiene como máximo un resultado.

PK: identificador único. FK: referencia a otra tabla. 0..N: cero o muchos. 0..1: cero o uno.

3. Tablas y datos principales

PK = clave primaria. FK = clave externa. Los campos opcionales pueden estar vacíos.

Tabla	Campos y tipos de datos
jugador	id: entero (PK); uid_firebase: texto único; nombre: texto; email: texto opcional; tipo_cuenta: texto (invitado o registrado).
sala	id: entero (PK); anfitrion_id: entero (FK → jugador.id); codigo: texto único; estado: texto; capacidad: entero; publica: booleano.
partida	id: entero (PK); sala_id: entero (FK → sala.id); estado: texto; ronda: entero; fase: texto; fecha_inicio: fecha y hora; fecha_fin: fecha y hora opcional.
rol	id: entero (PK); nombre, equipo, objetivo y habilidad: texto.
participacion	id: entero (PK); jugador_id: entero (FK → jugador.id); partida_id: entero (FK → partida.id); rol_id: entero (FK → rol.id); estado: texto; conectado: booleano; orden: entero.
resultado	id: entero (PK); partida_id: entero único (FK → partida.id); bando_ganador: texto; ronda_final: entero; fecha: fecha y hora.

Decisión de diseño: Participación evita mezclar la identidad del jugador con su estado temporal. El mismo jugador puede tener un rol y un resultado diferentes en cada partida.

4. Mapeo ORM y reglas

ORM significa mapeo entre objetos y tablas. La propuesta usa una clase de SQLModel por entidad, declarada con table=True. Los atributos se guardan como columnas y las relaciones permiten acceder a los objetos vinculados.

Clase → tabla	Relaciones entre objetos
Jugador → jugador	salas_creadas: lista de Sala; participaciones: lista de Participacion.
Sala → sala	anfitrion: un Jugador; partidas: lista de Partida.
Partida → partida	sala: una Sala; participaciones: lista de Participacion; resultado: un Resultado opcional.
Rol → rol	participaciones: lista de Participacion.
Participacion → participacion	jugador: un Jugador; partida: una Partida; rol: un Rol.
Resultado → resultado	partida: una Partida.

Cómo se declara el mapeo
Los identificadores usan Field(primary_key=True); las referencias usan Field(foreign_key="tabla.id"). Los vínculos entre objetos usan Relationship(back_populates="relacion_inversa"), por ejemplo Sala.partidas ↔ Partida.sala.

Reglas principales
• No repetir un jugador en la misma partida: combinación única de jugador_id y partida_id.
• Cada participación tiene un solo rol; un mismo rol puede asignarse a varios participantes.
• Guardar como máximo un resultado por partida y evitar referencias a registros inexistentes.
• El historial y las estadísticas se calculan desde Participación, Partida y Resultado.